



ACTIVIDAD 5.1

ANOVA

JOSÉ ANTONIO VILLANUEVA ARENAS A01737550

PABLO GARCÍA VON WESTARP A01737407

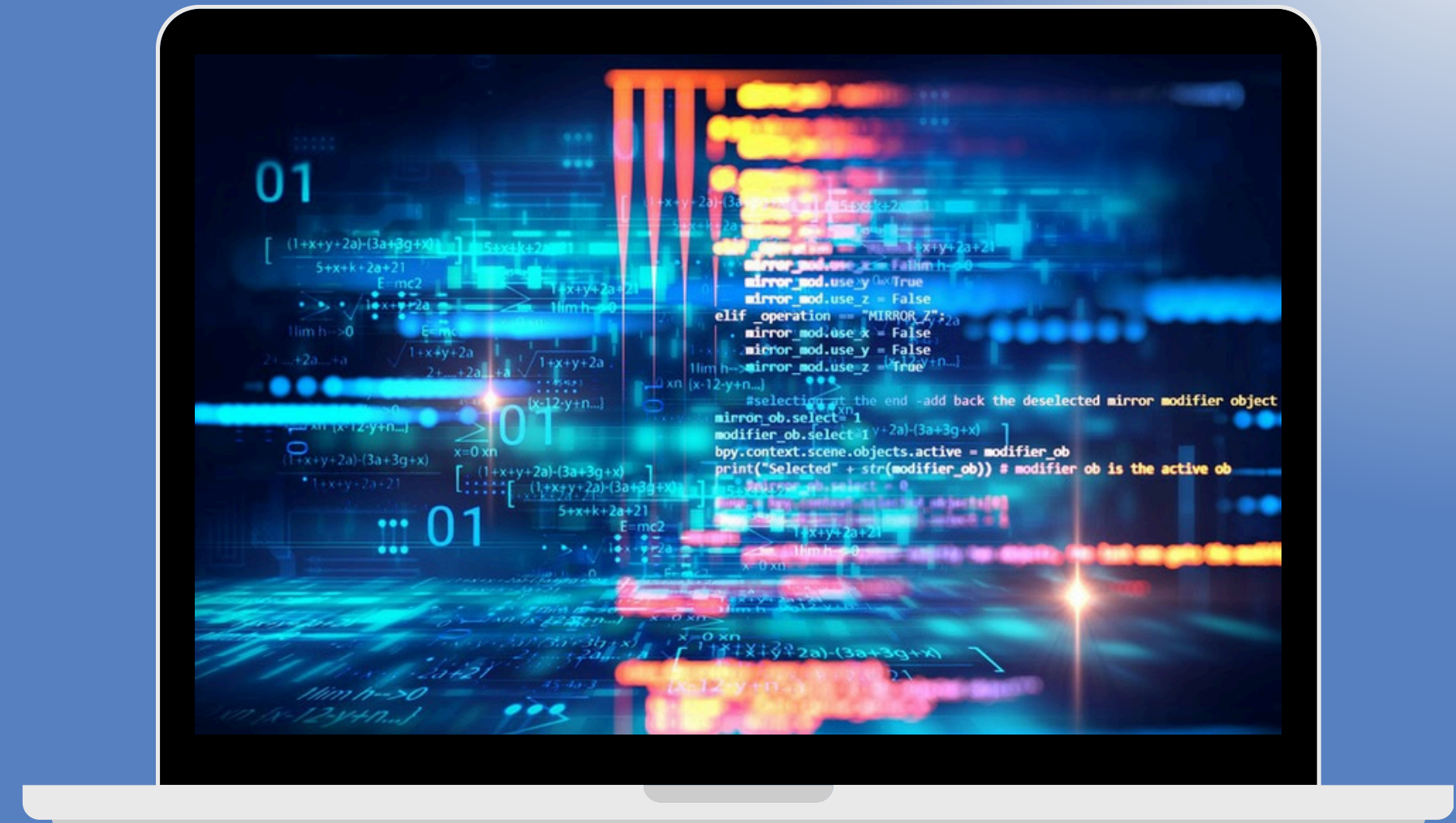
DIEGO MATIAS ROSSANO A01737509

JOSÉ MANUEL FLORES PÉREZ A01733838

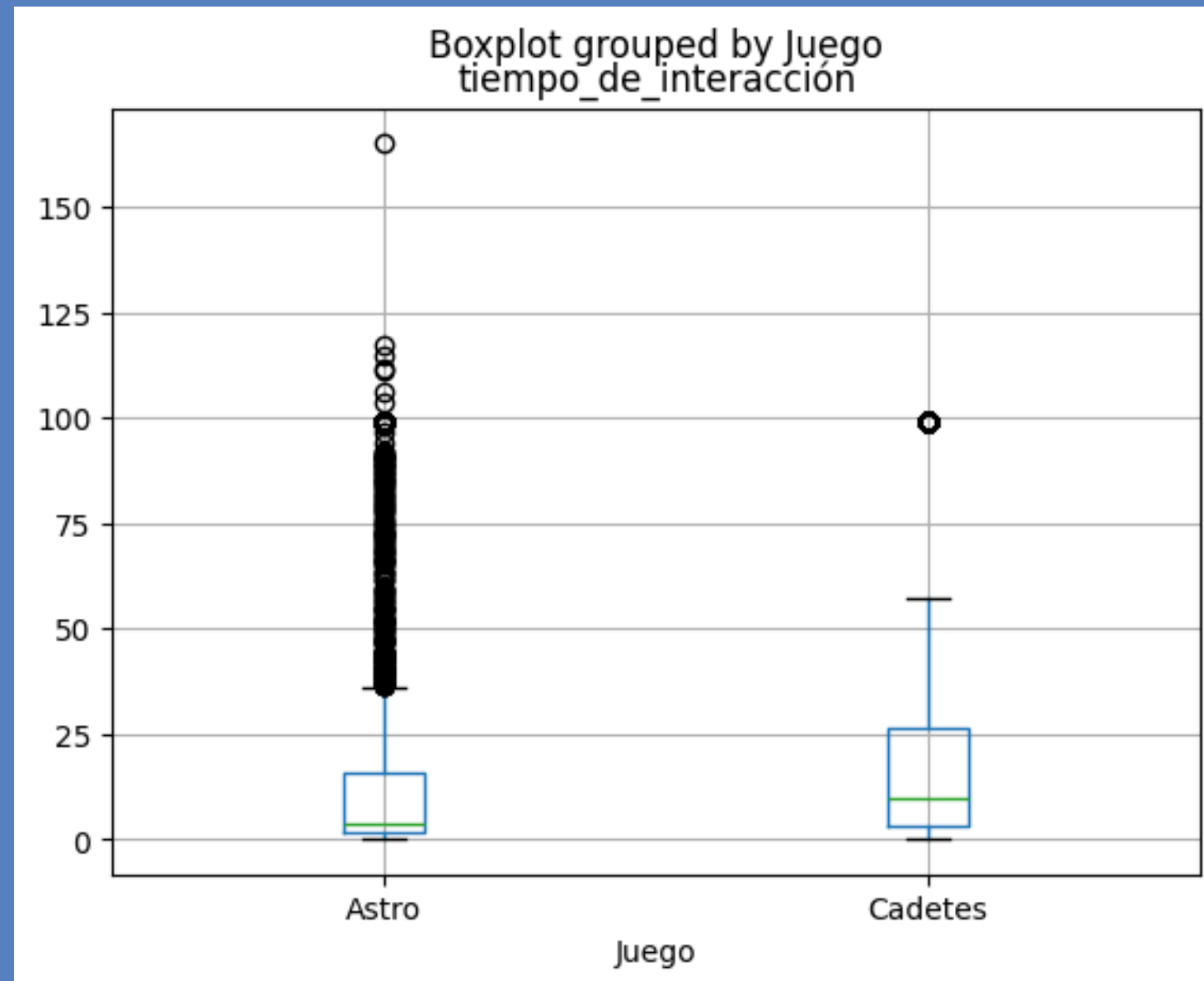


CONTEXTO

Se explora cómo distintas variables influyen en la interacción y rendimiento de los usuarios dentro de la plataforma Wuupi, específicamente en juegos como Astro y Cadetes, esto utilizando pruebas estadísticas como ANOVA y MANOVA, se identificaron diferencias significativas en el comportamiento de los usuarios según el color del botón, el nivel de dificultad y el tipo de episodio.



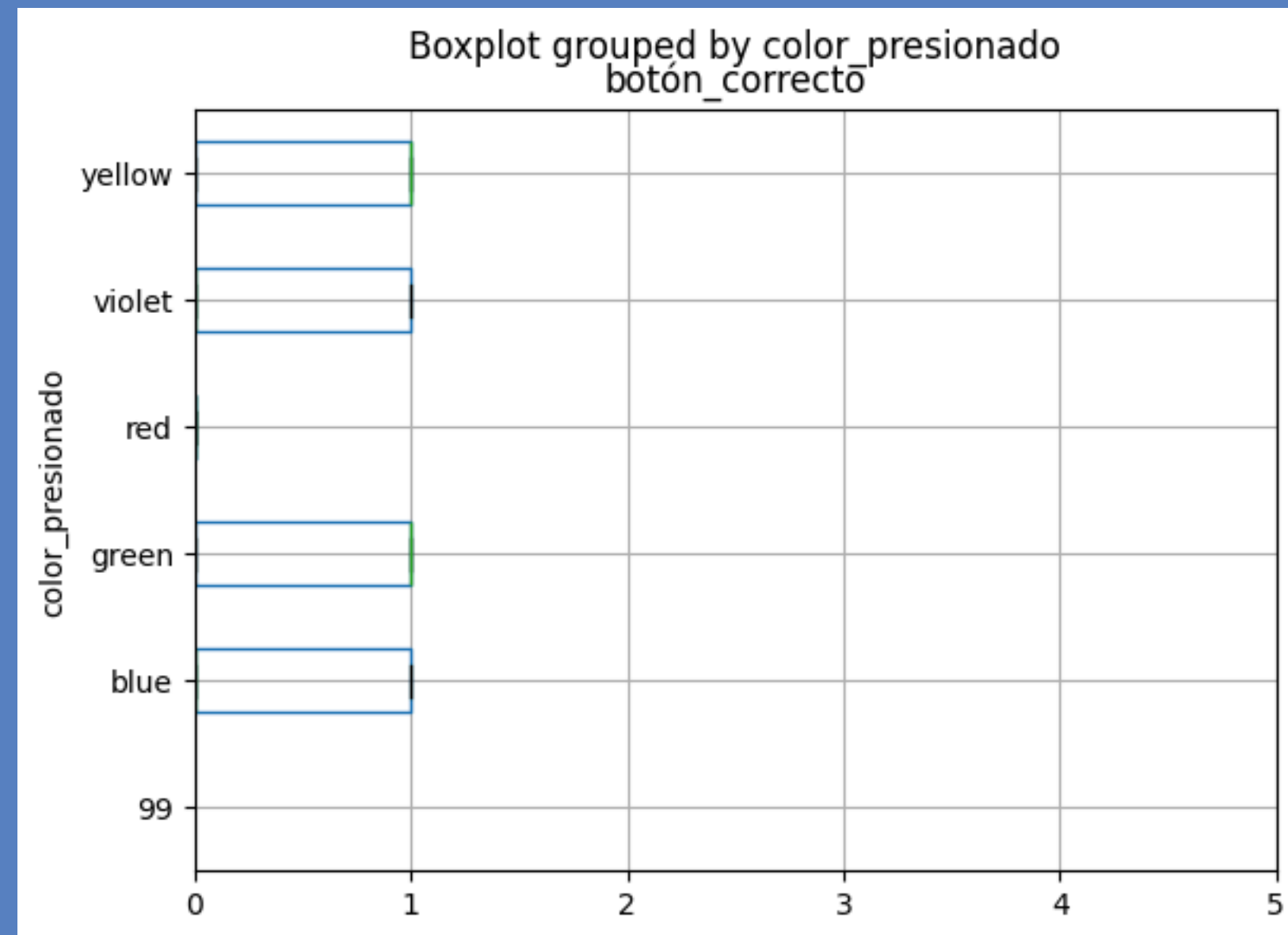
TIEMPO DE INTERACCION



F	PR
19.41033	0.000011

- Cajas concentradas en valores bajos.
- hay una diferencia significativa entre grupos
- evidencia estadísticamente muy significativa en contra de la hipótesis nula.
- El tiempo de interacción es notablemente mayor en Astro que en Cadetes.

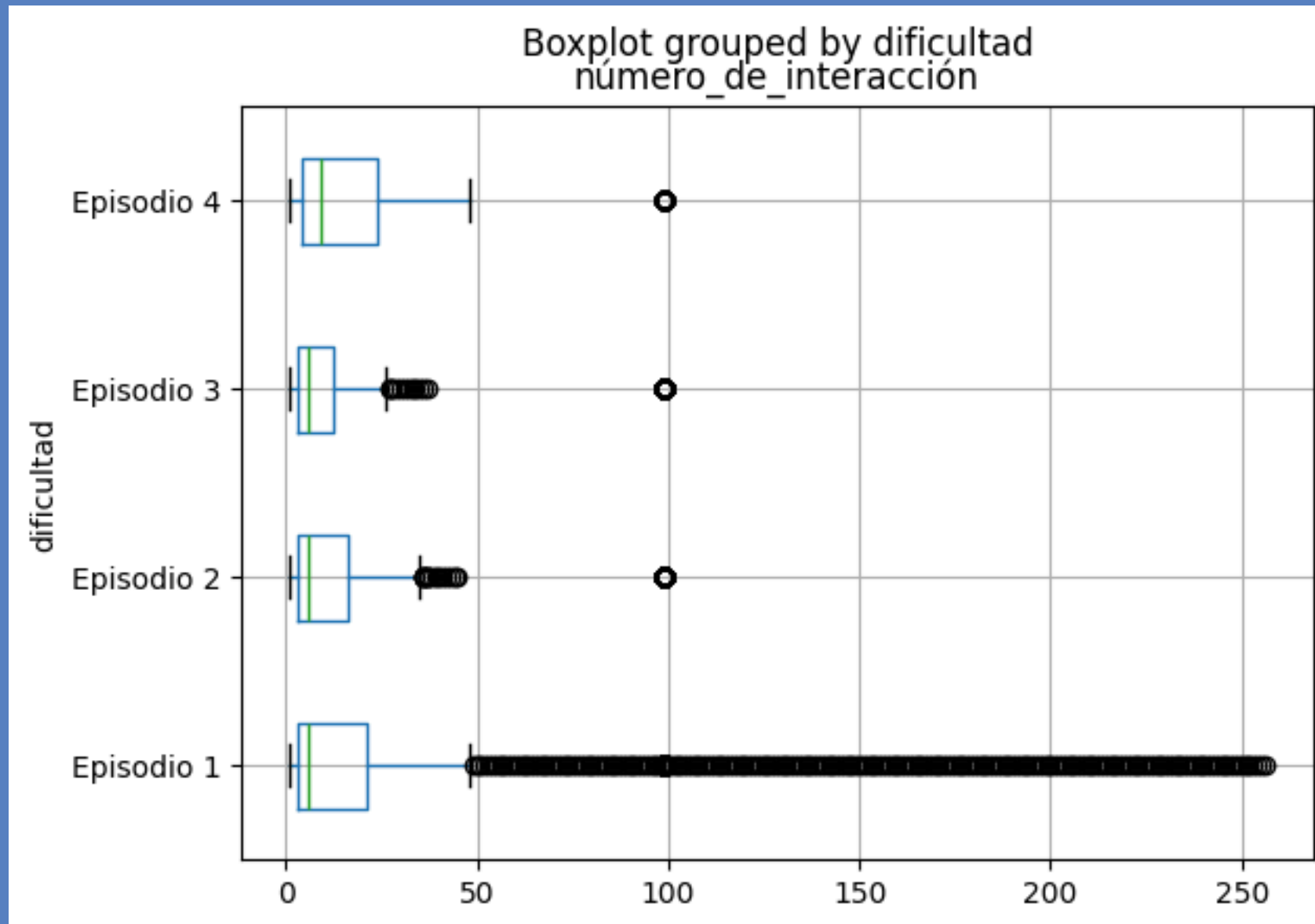
BOTÓN CORRECTO



F	PR
5.947586e+06	0.0

- El color presionado sí influye fuertemente en si el botón fue correcto o no, esto gracias a que la variación entre grupos es notablemente mayor que la variación dentro de los grupos.
- Esto nos dice que ciertos colores están asociados consistentemente con respuestas correctas, y otros no.

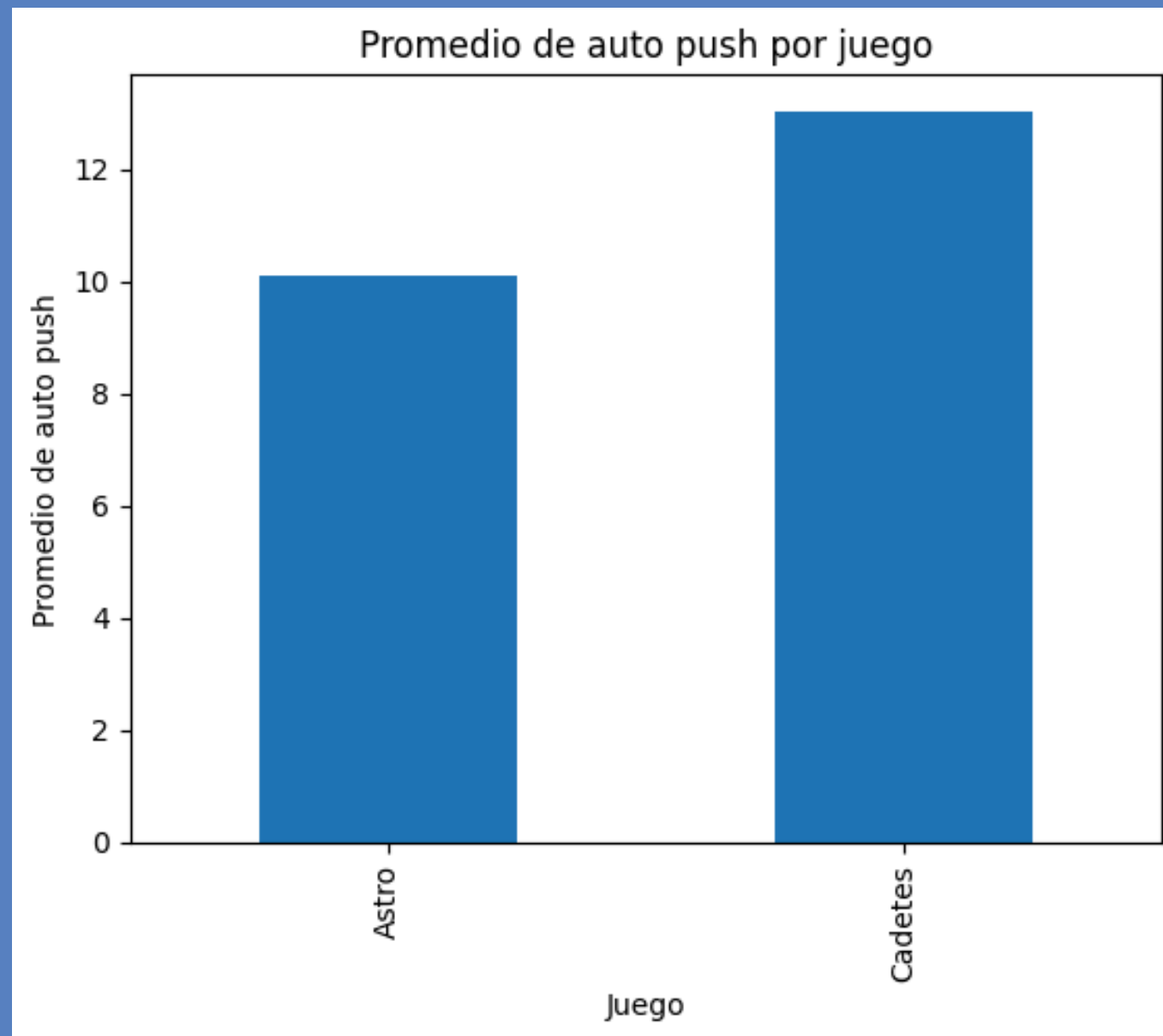
NUMERO DE INTERACCION



F	PR
33.84068	1.120169e-21

- El número de interacciones varía de forma significativa entre los niveles de dificultad.
- El Episodio 1 tiene una dispersión y cantidad de outliers muy alta.
- Los episodios muestran mejores interacciones conforme avanzan.

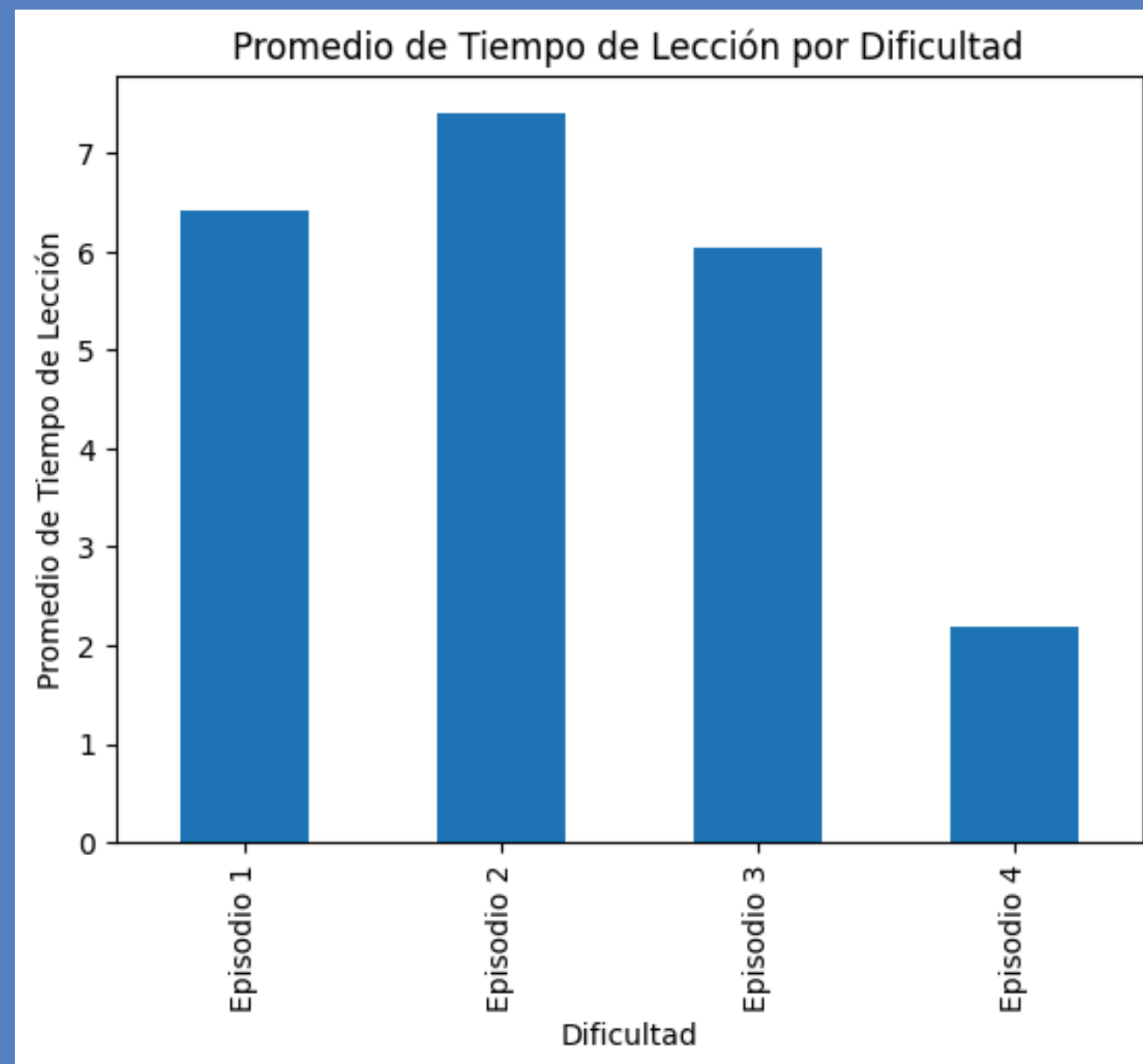
AUTO PUSH



F	PR
101.926463	9.005291e-24

- La diferencia entre los grupos es muy alta entre las medias, lo que se traduce a una diferencia real.
- No existe posibilidad de que las diferencias sean por azar ya que PR es mucho menor que 0.05.

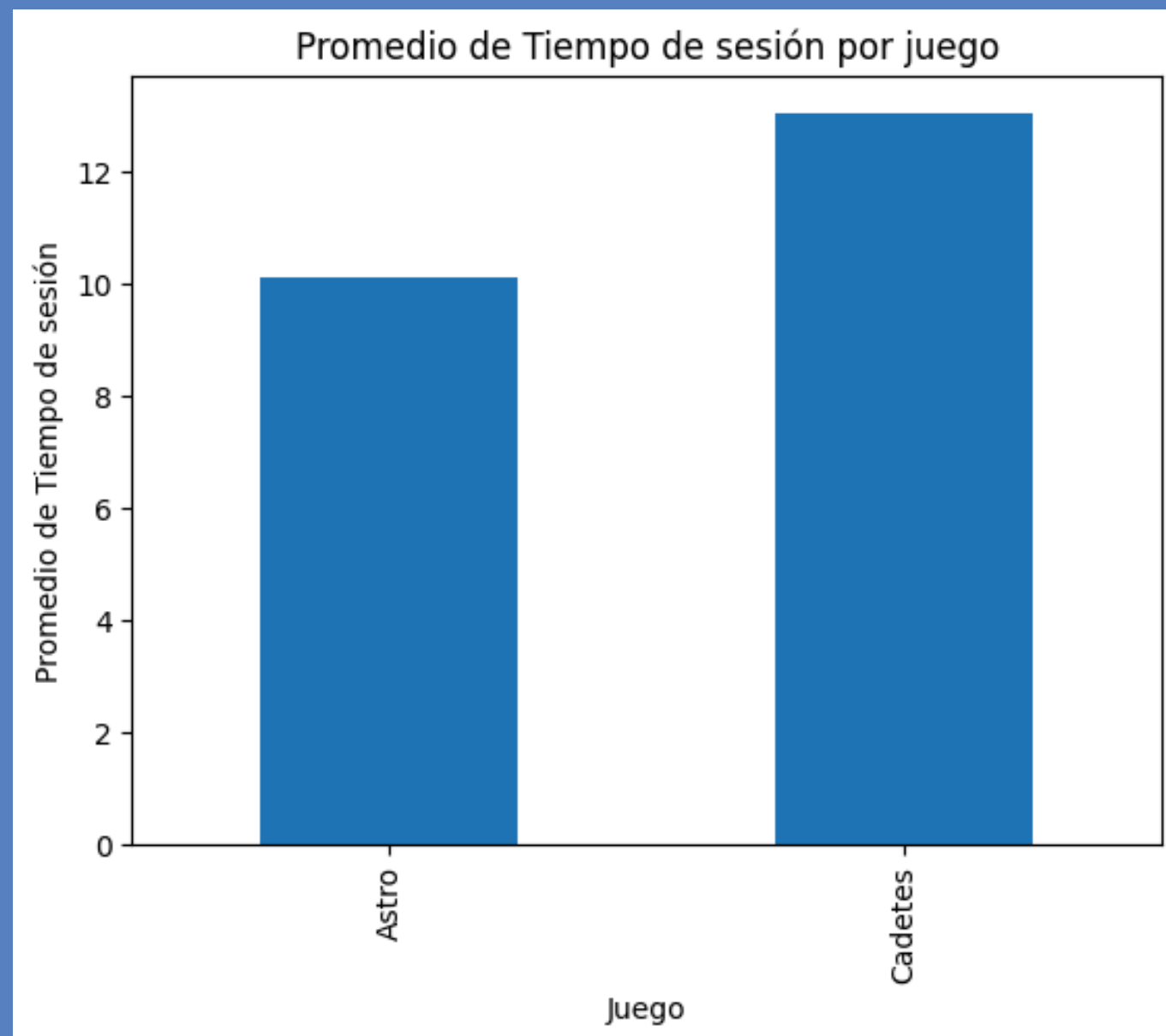
TIEMPO DE LECCIÓN



F	PR
7.063041	0.000098

- Hay una variación entre niveles de dificultad y es mayor a la variación dentro de cada nivel de dificultad.
- Con el valor tan bajo de P-value se puede decir que hay una diferencia significativa. Hay una probabilidad muy baja que las diferencias observadas entre los niveles de dificultad hayan ocurrido por azar.

TIEMPO DE SESIÓN



F	PR
1.06155	0.302904

- El juego de Cadetes tiene un tiempo de sesión promedio más largo.
- La variabilidad entre los juegos no es mucho mayor que la variabilidad de los tiempos promedio de cada juego.
- No se rechaza la hipótesis nula ya que no hay pruebas suficientes para decir que las medias de los grupos son diferentes.

GRACIAS